ANALÍTICA CRÍTICA

Cómo conectar las cámaras

Por nube o por puertos: qué se precisa, a quién pedirlo y cómo hacerlo

Guía interna para operadores y técnicos · 3 de noviembre de 2026

1 Lo básico

- Las cámaras de un local van todas a un **grabador**: un **DVR** para cámaras analógicas, un **NVR** para cámaras IP. **Nosotros nos conectamos al grabador**, nunca a cada cámara.
- Cada cámara es un **canal** del grabador (canal 1, 2, 3...).
- Trabajamos con dos marcas: **Hikvision** y **Dahua**.
- Cada cámara manda dos señales: la **principal** (alta calidad, la que graba el local) y la **secundaria**, más liviana. **Nosotros usamos la secundaria**, así gastamos poco internet del local. La principal no se toca.
- En el local **no se instala nada**: ni PC ni aparatos.

Cámaras → Grabador del local → Nube de Hikvision **o** router del local → Analítica Crítica

Las dos formas de llegar al grabador

Por nube (Hik-Connect)

Solo **Hikvision**. No se toca el router ni se abre nada a internet. El cliente nos corta el acceso en un clic.

Es la recomendada para Hikvision.

Por puertos (router)

Hikvision o Dahua. Se abre el grabador a internet por el router del local, con un usuario de solo vista.

Es la única forma para Dahua.

2 Por nube (Hikvision, Hik-Connect)

Qué se necesita y a quién pedirlo

Qué	A quién
El celular con la app **Hik-Connect** y la cuenta donde está el grabador	**Al dueño del comercio**
El **código de verificación** del grabador (6 letras en la etiqueta, o el que se creó al activar Hik-Connect)	**Al dueño, o al instalador**
Acceso al grabador con monitor y mouse (por si algo no se puede hacer desde la app)	**Al dueño o al instalador**
Una computadora con internet	**La lleva el operador**

Nunca pedir la contraseña de la cuenta Hik-Connect. No hace falta: lo que nos pasan es una clave aparte (AppKey y SecretKey) que el cliente puede borrar cuando quiera.

Paso a paso (con el cliente al lado, unos 20 a 40 minutos)

1. **Que el grabador esté en Hik-Connect.** Si el cliente ya ve sus cámaras en la app, este paso está hecho. Si no:
   - En el grabador: **Configuración → Red → Acceso a plataforma** (o «Hik-Connect»).
   - Marcar **Habilitar**, crear un código de verificación y anotarlo.
   - En la app: **+ → Escanear QR** del grabador.
2. **Apagar el cifrado de video.** Si queda prendido no vemos nada: sale el error **EVZ60019**.
   - En la app: grabador → **⚙ → Cifrado de video** → apagar (pide el código).
   - Si la app se traba: en el grabador, **Red → Acceso a plataforma** → desmarcar **Cifrado de stream**.
3. **Ajustar la señal secundaria** de cada cámara. En el grabador: **Configuración → Grabación (o Cámara) → Parámetros → Secundario**.

Opción	Valor	Por qué
Compresión	**H.264** (nunca H.265 ni H.265+)	La nube no entrega H.265
Resolución	**640×360** (o la más cercana)	Alcanza para ver personas
Cuadros por segundo	**8**	Analizamos 5 por segundo
Tasa de bits	Variable, máximo **384 kbps**	Menos internet del local

4. **Pasar la cuenta a «modo equipo»:**
   - En la computadora, entrar a **www.hik-connect.com** con la misma cuenta del celular.
   - Elegir **Equipo / Team → Crear equipo**. Nombre del equipo: el del comercio. País: Uruguay.
   - **Dispositivos → Agregar → Importar desde Hik-Connect**. Si no aparece esa opción, agregar el grabador con número de serie y código de verificación.
   - Verificar que el grabador diga **En línea** y que se vean las cámaras.
5. **Crear la clave de acceso:**
   - **Gestión del equipo → Integración de API → Crear**.
   - Si pide una solicitud: nombre `Analitica_Critica` (sin espacios ni tildes) y una descripción corta (por ejemplo «Análisis de video para prevención de hurtos»).
   - Aparecen dos datos: **AppKey** y **SecretKey**.

> **La SecretKey puede mostrarse una sola vez:** copiarla en ese momento. Si el portal pide un pago o una licencia, **no aceptar**: avisar primero a la oficina.

6. **Que nos manden, por privado** (WhatsApp o mail directo, nunca en un grupo):
   - AppKey y SecretKey.
   - Número de serie del grabador (app → grabador → **⚙ → Información del dispositivo**).
   - Correo de la cuenta Hik-Connect.
   - Qué mira cada canal (caja, góndola, entrada, depósito…) y cuáles analizar.
   - Horario del local.

En nuestra app

1. En la cámara, elegir Marca **Hikvision por Hik-Connect**.
2. En **Clave de Hik-Connect…** cargar la AppKey y la SecretKey del cliente.

3. **Elegir de Hik-Connect...** y marcar las cámaras.
4. Marcar zonas y probar con **● En vivo**.

Para tener en cuenta

- El cliente nos saca el acceso cuando quiera: **Gestión del equipo → Integración de API** → borrar la clave.
- Hik-Connect da pocas transmisiones a la vez por grabador. Si una cámara no abre, puede ser por eso.
- El vivo por nube ya anduvo (Minas). Bajar grabaciones por nube **todavía no se probó** con un grabador real.

---

3 Por puertos (Hikvision o Dahua)

Qué se necesita y a quién pedirlo

Qué	A quién
Permiso para entrar al local y tocar el router	**Al dueño**
Usuario y clave **de administrador del grabador**, para crear nuestro usuario y ajustar el video (esa clave no se carga nunca en nuestro sistema)	**Al instalador de las cámaras o al dueño**
Usuario y clave del router (en los de Antel está en la etiqueta de abajo)	**Etiqueta del router, o Antel**
Confirmar que el local tiene **IP pública real**, no compartida (lo que se llama CG-NAT). Con IP compartida los puertos no andan y hay que pedirle una IP pública al proveedor	**A Antel (el proveedor de internet)**
Un nombre **DDNS** (ej. `vigia-local.ddns.net`) que sigue a la IP del local aunque cambie	**Lo crea la oficina en noip.com**
Internet de subida: 0,25 a 0,5 Mbps por cámara	**Se mide en el local**

Paso a paso (lo hace el técnico en el local, 1 a 2 horas)

1. **Grabador por cable al router** (nunca por wifi), con la **hora bien puesta** (Montevideo, NTP).
2. **IP fija del grabador** dentro del local (ej. `192.168.1.6`) y la **misma IP reservada en el router**.
3. **Usuario `vigia`** en el grabador:
   - Permisos **solo de vista en vivo y reproducción**. **Nunca usar el admin.**
   - Clave larga: 12 o más caracteres, distinta en cada local, sin `@ : / # ? &` ni espacios.
4. **Señal secundaria** igual que en el camino de nube: H.264, 640×360, unos 8 cuadros por segundo, bitrate bajo.
5. **En el router, dos reglas de puertos** hacia el grabador, con números altos (entre 20000 y 60000) y **distintos en cada local**:

Regla	Puerto externo (router)	Va al grabador
Video (RTSP)	un número alto, ej. 4XXXX	**554**
Datos del equipo (HTTP)	otro número alto	**80**

6. **DDNS** cargado en el grabador (`Red → DDNS → No-IP`), para que el nombre siga a la IP aunque Antel la cambie. La cuenta gratis de No-IP manda un mail cada 30 días que hay que confirmar; si nadie lo confirma, el nombre se apaga y la cámara queda «Sin conexión».
7. **Seguridad del grabador:**
   - Bloqueo por intentos fallidos prendido.
   - UPnP apagado (así el grabador no abre puertos por su cuenta).
   - Si la clave de admin es de fábrica, cambiarla con el cliente presente.
8. **Prueba desde afuera** (con datos móviles, no con el wifi del local):
   - En el navegador: `http://NOMBRE-DDNS:PUERTO-HTTP` tiene que mostrar el login del grabador.
   - En VLC, Hikvision: `rtsp://vigia:CLAVE@NOMBRE-DDNS:PUERTO-RTSP/Streaming/Channels/102` (102 = cámara 1, 202 = cámara 2…).
   - En VLC, Dahua: `rtsp://vigia:CLAVE@NOMBRE-DDNS:PUERTO-RTSP/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1`.

> **Reiniciar el router y el grabador, y volver a probar.** No irse del local sin esta prueba.

En nuestra app

1. En la cámara, elegir Marca `Hikvision` o `Dahua`.
2. **Pegar el link RTSP** que anduvo en VLC: completa solo dirección, puerto, usuario, clave y canal.
3. `Probar conexión`, marcar zonas y `● En vivo`.

---

4 ¿Cuál elegir?

Caso	Camino
Grabador Hikvision	**Por nube.** No se abre nada a internet, es más seguro y el cliente nos corta el acceso en un clic.
Grabador Dahua, o un Hikvision que no se puede pasar a Hik-Connect	**Por puertos.**

> **Cuándo no anda cada uno:**
> - **Por nube**: si el grabador tiene el cifrado prendido o la señal secundaria está en H.265.
> - **Por puertos**: si el local tiene IP compartida (CG-NAT).

---

5 Reglas para todos

- Las claves (SecretKey, clave del usuario `vigia`) se pasan **solo por privado**, nunca en grupos.
- Nunca nos quedamos con la contraseña de Hik-Connect ni con la de admin del grabador.
- Usuario propio, de solo vista, en cada grabador. Una clave distinta en cada local.
